

Séance 1 · Chaînes d'information et d'énergie

Coche une réponse par question. Pour les associations, choisis la fonction. Pour les calculs, donne une valeur. Retrouve chaque correction dans l'activité numérique.

Un climatiseur reçoit une consigne de 24 °C alors que son capteur mesure 29 °C. La carte commande le relais ; le compresseur et le ventilateur démarrent. Un lampadaire solaire emmagasine l'énergie le jour pour éclairer la nuit.

1. Quel est l'ordre de la chaîne d'information ?

☐ Alimenter → distribuer → convertir ☐ Acquérir → traiter → communiquer ☐ Traiter → convertir → acquérir

2. Capteur de température et télécommande

☐ Communiquer ☐ Alimenter ☐ Distribuer ☐ Convertir ☐ Transmettre ☐ Acquérir ☐ Traiter

3. Carte électronique du climatiseur

☐ Alimenter ☐ Distribuer ☐ Convertir ☐ Transmettre ☐ Traiter ☐ Acquérir ☐ Communiquer

4. Voyant et afficheur

☐ Distribuer ☐ Convertir ☐ Transmettre ☐ Communiquer ☐ Acquérir ☐ Traiter ☐ Alimenter

5. Prise 230 V (source d'énergie du système)

☐ Convertir ☐ Transmettre ☐ Alimenter ☐ Acquérir ☐ Traiter ☐ Communiquer ☐ Distribuer

6. Relais commandé

☐ Transmettre ☐ Distribuer ☐ Acquérir ☐ Traiter ☐ Communiquer ☐ Alimenter ☐ Convertir

7. Compresseur et moteur du ventilateur

☐ Convertir ☐ Acquérir ☐ Traiter ☐ Communiquer ☐ Alimenter ☐ Distribuer ☐ Transmettre

8. Hélice et volets d'air

☐ Acquérir ☐ Traiter ☐ Communiquer ☐ Alimenter ☐ Distribuer ☐ Convertir ☐ Transmettre

9. De combien de degrés la température mesurée dépasse-t-elle la consigne ?

Valeur :

Tester et vérifier

Coche une réponse par question. Pour les associations, choisis la fonction. Pour les calculs, donne une valeur. Retrouve chaque correction dans l'activité numérique.

10. Quelles informations sont comparées ?

- ☐ La tension et le prix ☐ La température mesurée et la température demandée ☐ La couleur et la masse de l'appareil

11. Dans cette situation, quel ordre est envoyé ?

- ☐ Commander le refroidissement ☐ Chauffer davantage ☐ Ne recevoir aucune information

12. Quelle conversion réalise le moteur du ventilateur ?

- ☐ Énergie mécanique → énergie électrique ☐ Énergie lumineuse → énergie chimique ☐ Énergie électrique → énergie mécanique

13. Capteur de luminosité du lampadaire

- ☐ Alimenter ☐ Distribuer ☐ Convertir ☐ Transmettre ☐ Acquérir ☐ Traiter ☐ Communiquer

14. Carte de commande du lampadaire

- ☐ Distribuer ☐ Convertir ☐ Transmettre ☐ Traiter ☐ Acquérir ☐ Communiquer ☐ Alimenter

15. Liaison de commande vers le module de puissance

- ☐ Convertir ☐ Transmettre ☐ Communiquer ☐ Acquérir ☐ Traiter ☐ Alimenter ☐ Distribuer

16. Quel composant permet de stocker l'énergie pour la nuit ?

- ☐ Un capteur de présence ☐ Une batterie rechargeable ☐ Un simple interrupteur

17. Quelle conversion réalise le panneau photovoltaïque ?

- ☐ Énergie radiative du Soleil → énergie électrique ☐ Énergie électrique → énergie radiative du Soleil ☐ Énergie mécanique → énergie sonore

18. Quelle conversion utile réalise la LED ?

- ☐ Énergie lumineuse → énergie mécanique ☐ Énergie thermique → énergie chimique ☐ Énergie électrique → énergie lumineuse

À retenir : La chaîne d'information acquiert, traite et communique. La chaîne d'énergie alimente, distribue, convertit et transmet. Stocker l'énergie permet de décaler son utilisation.